

表3 カルバペネム系抗菌薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備考
imipenem/cilastatin (IPM/CS)	静注	1日0.5～1g, 分2～3, 点滴静注	重症, 難治性感染症では1日2gまで増量可
panipenem/betamipron (PAPM/BP)	静注	1日1g, 分2, 点滴静注	重症, 難治性感染症では1日2gまで増量可
meropenem (MEPM)	静注	1日0.5～1g, 分2～3, 点滴静注	重症・難治性感染症では1回1gを上限として, 1日3gまで増量可。発熱性好中球減少症に適応あり。化膿性髄膜炎に対しては1日6gまで増量可
biapenem (BIPM)	静注	1日0.6g, 分2, 点滴静注	重症, 難治性感染症では1日1.2gまで増量可
doripenem (DRPM)	静注	1回0.25g, 分2～3, 点滴静注	重症, 難治性感染症では1回1g, 1日量3gまで増量可
imipenem/cilastatin/relebactam (REL/IPM/CS)	静注	1日5g, 分4, 点滴静注	

り, 原因菌が判明したらその菌に有効な狭域スペクトラムの抗菌薬に変更する de-escalation が重要とされている。

カルバペネム系薬の PK-PD パラメータとして, 増殖抑制作用が得られる $T > MIC$ は 20～30%, 最大殺菌作用は $T > MIC$ が 40～50% 以上と報告されている。そのため, 1 日あたりの投与回数を増やすだけでなく, 1 回あたりの点滴時間をたとえば 3 時間程度に長くすることで有効率を高めることができる。

なお, カルバペネム系抗菌薬に類似した化学構造を有している ペネム系抗菌薬として faropenem (FRPM) がある。本薬剤は広域のスペクトラムを有するが, 緑膿菌に対する抗菌活性は弱く, 経口薬として 1 回 200～300 mg 1 日 3 回で用いられる。

b 代表的抗菌薬および投与法（表3）

日本で上市されているカルバペネム系抗菌薬は, imipenem/cilastatin (IPM/CS), panipenem/betamipron (PAPM/BP), meropenem (MEPM), biapenem (BIPM), doripenem (DRPM), および 2021 年に発売された imipenem/cilastatin/relebactam (REL/IPM/CS) の 6 薬剤である。同じカルバペネム系抗菌薬の中でも IPM, PAPM は Gram 陽性菌に強い抗菌力を示し, MEPM, DRPM, BIPM は Gram 陰性菌により強い抗菌活性を示す傾向が認められる。カルバペネム系薬は, AmpC 型 β -ラクタマーゼ ESBL に対しても安定である。ESBL 産生菌に対する治療薬として, 現状ではカルバペネム系薬を第一選択薬として使用せざるをえない状況にある。REL/IPM/CS は IPM/CS と REL の配合剤であり, REL はカルバペネム耐性機序にかかわる β -ラクタマーゼのうち, Ambler クラス A およびクラス C を阻害する。

なお, 国内では未承認であるが, カルバペネム系抗菌薬に属する ertapenem (ERPM) も欧米では使用されている。ERPM は ESBL 産生菌には抗菌活性を有するが, 緑膿菌に対する抗菌力が弱い。

c 副作用

カルバペネム系抗菌薬の主な副作用として特に注意

すべきなのは中枢神経系の副作用であり, 痙攣などの症状が認められる。ただし MEPM や BIPM, DRPM は, IPM に比べるとその頻度は低い。さらに肝機能異常が起こる場合があり, また, カルバペネム系薬は sodium valproate と併用することで, sodium valproate の血中濃度が低下するため, 併用は禁忌となっている。

d 耐性

カルバペネム系抗菌薬は Gram 陽性菌の中では, *Enterococcus faecalis* など腸球菌に対して抗菌活性が低く, MRSA にも無効である。Gram 陰性菌では緑膿菌でカルバペネム耐性の株が少なからず認められ, 厚生労働省院内感染対策サーベイランス (JANIS) の検査部サーベイランス (2024 年度) の結果では IPM, MEPM に対して, それぞれ 13.2%, 8.3% の株が耐性を示している。なお, 多剤耐性緑膿菌 (multi-drug resistant *P. aeruginosa* : MDRP) は定義上, カルバペネム系抗菌薬に対して耐性である。また, 腸内細菌目細菌の菌の中でも carbapenemase を産生する肺炎桿菌やセラチアなどの菌がまれに認められる。

4 モノバクタム系抗菌薬

a 薬剤の特徴

モノバクタム系抗菌薬は β -ラクタム系抗菌薬に含まれ, 細菌の細胞壁のペプチドグリカンの生合成を阻害し殺菌的に作用する。モノバクタム系抗菌薬の大きな特徴はその抗菌スペクトラムであり, Gram 陰性菌には優れた抗菌活性を示す一方, Gram 陽性菌には無効である。Gram 陰性菌の中で腸内細菌目細菌は広くカバーしているが, 緑膿菌や *Stenotrophomonas* 属, *Acinetobacter* 属などのブドウ糖非発酵菌に対しては単独での抗菌活性は低い。また, 嫌気性菌に対しては無効である。

aztreonam (AZT) は Gram 陰性菌であっても, ESBL や AmpC 型 β -ラクタマーゼの産生菌には無効である。しかし AZT はメトロ β -ラクタマーゼに安定であるため, 緑膿菌やセラチアなどの中でメトロ